

Universidad de Ingeniería y Tecnología (UTEC)

CC2104 – Métodos Numéricos



**Modelamiento Numérico de la Dinámica
y Estados Estacionarios en un Sistema
No Lineal de Tanques Acoplados**

Paper Académico Final

Integrante	Código	Participación
Ricardo A. Acuña Villogas	202210005	100%
Daniel A. Blas Rivera	202320165	100%
Nicolás A. Llerena Silva	202110190	100%
Henry J. Huarancay Arias	202320213	100%
Derkhenz E. Valera Núñez	201910470	100%

Docente: Marco Antonio Cuyubamba Espinoza

Lima, Perú – 20 de Junio de 2026

Modelamiento Numérico de la Dinámica y Estados Estacionarios en un Sistema No Lineal de Tanques Acoplados

Ricardo A. Acuña-Villogas, Daniel A. Blas Rivera, Nicolás A. Llerena Silva, Henry J. Huaranccay Arias, Derkhenz E. Valera Núñez

Universidad de Ingeniería y Tecnología (UTEC), Lima, Perú

Resumen. El control de nivel en tanques acoplados es un problema clásico de la ingeniería de procesos por la no linealidad de la ley de Torricelli, que vincula el caudal de descarga con la raíz cuadrada de la altura. Este trabajo modeló y simuló numéricamente un sistema de dos tanques acoplados gobernado por ecuaciones diferenciales no lineales, con el objetivo de caracterizar su evolución temporal, sus estados estacionarios, su respuesta ante perturbaciones de caudal, su rigidez numérica y su dinámica de desborde. Se implementó Newton-Raphson multivariable para los estados estacionarios, Runge-Kutta de cuarto orden para trayectorias no rígidas, y Euler implícito con Newton-Raphson embebido para escenarios rígidos y de saturación. Los resultados mostraron convergencia exacta entre la dinámica simulada y el equilibrio algebraico, una respuesta estable ante un escalón de caudal, y el colapso por inestabilidad de Runge-Kutta frente a la A-estabilidad del método implícito cuando los valores propios excedieron la frontera de estabilidad absoluta. Se cuantificó también el tiempo de desborde y el volumen perdido por rebose bajo un caudal excesivo. Se concluye que la combinación de solucionadores explícitos e implícitos es indispensable para representar de forma robusta la dinámica completa del sistema. **Palabras clave:** sistemas dinámicos, tanques acoplados, Newton-Raphson, Runge-Kutta de cuarto orden, Euler implícito.

1. Introducción

El control del nivel de líquidos en sistemas de tanques acoplados representa un gran problema en los procesos de automatización industrial. Según la ley de Torricelli, estos sistemas presentan un comportamiento no lineal debido a que el caudal de salida mediante un orificio (de un tanque, por ejemplo) es proporcional a la raíz cuadrada de la altura del líquido del tanque (D'Alessio, 2021). Por consiguiente, la dinámica de dichos sistemas depende de las condiciones iniciales y el área de los tanques. Dada la no linealidad del sistema, resulta necesaria una solución mediante métodos numéricos para analizar la evolución en el tiempo del sistema y sus estados estacionarios. Esta necesidad es vigente y pertinente: los sistemas de tanques acoplados continúan siendo una plataforma de referencia en plantas químicas, sistemas de tratamiento de agua y procesos farmacéuticos, en los cuales un control deficiente del nivel se traduce directamente en pérdidas de producto, sobrecostos energéticos o riesgos de desborde.

El comportamiento dinámico de los sistemas de tanques acoplados ha sido estudiado desde distintos enfoques. Algunos trabajos se han centrado en el modelamiento y simulación de la dinámica del sistema. En el trabajo de Muntaser and Buaossa (2021), se estudió cómo los coeficientes de descarga modifican la respuesta dinámica del sistema a partir de simulaciones hidráulicas. De manera similar, Nasrin et al. (2021) emplearon modelos numéricos para estudiar el comportamiento de un sistema de cuatro tanques acoplados bajo estrategias de control en lazo cerrado, es decir, sistemas capaces de autorregular su respuesta dinámica. En una línea afín, Pan et al. (2005)

validaron experimentalmente un controlador no lineal de tipo *backstepping* sobre un sistema de dos tanques acoplados por estado, demostrando que el modelo de parámetros concentrados basado en la ley de Torricelli reproduce con fidelidad la dinámica medida en banco de pruebas, lo que respalda la formulación adoptada en este trabajo. Otros estudios se enfocaron principalmente en el control del sistema. Por ejemplo, Saad and Ramadhan (2019) observaron que los modelos linealizados no describen adecuadamente el comportamiento del sistema cuando existen cambios grandes en el flujo. A partir de ello, investigaciones más recientes, como las de Govind et al. (2023) y Khaled et al. (2023), emplearon enfoques no lineales para mejorar la estabilidad del sistema durante la simulación y el control de los niveles de agua. Esta necesidad de tratar explícitamente la no linealidad durante la simulación de transitorios no es exclusiva de los tanques acoplados, sino un rasgo general de la ingeniería de procesos: Bequette (1991) mostró, en su revisión sobre control no lineal de procesos químicos, que los esquemas linealizados degradan su desempeño en presencia de no linealidades fuertes y cambios grandes de operación, motivando el uso de modelos y solucionadores que preserven la estructura no lineal original del sistema, tal como se hace en el presente estudio. Estos antecedentes muestran que el modelamiento no lineal resulta importante para representar de manera más realista la dinámica de tanques acoplados.

Los sistemas de tanques acoplados suelen modelarse mediante ecuaciones diferenciales no lineales, cuya simulación puede volverse sensible al tamaño del paso uti-

lizado. En situaciones como aperturas de válvula pequeñas o cambios rápidos de flujo (Khaled et al., 2023; Nasrin et al., 2021), algunos métodos explícitos requieren pasos de integración muy pequeños para evitar inestabilidades numéricas. Este fenómeno fue caracterizado formalmente por Curtiss and Hirschfelder (1952), quienes acuñaron el término ecuaciones *rígidas* (*stiff*) para describir sistemas en los que coexisten escalas temporales muy disímiles y mostraron que los esquemas explícitos clásicos oscilan violentamente cuando el paso de integración no resuelve la componente más rápida del sistema, un comportamiento que se reproduce de forma controlada en el presente trabajo. Debido a ello, en este trabajo se emplean métodos explícitos e implícitos con el fin de analizar la evolución del sistema bajo distintas condiciones de operación.

El objetivo general de este trabajo es modelar y analizar numéricamente la dinámica de un sistema no lineal de tanques acoplados, con énfasis en su evolución temporal y sus estados estacionarios. Para ello, se plantean los siguientes objetivos específicos: formular el modelo matemático del sistema mediante ecuaciones diferenciales basadas en la ley de Torricelli; simular la dinámica de llenado y vaciado de los tanques bajo un conjunto de parámetros geométricos y condiciones iniciales definidas; analizar el comportamiento de los métodos numéricos frente a diferentes pasos de integración temporal y criterios de convergencia; y evaluar el comportamiento del sistema ante escenarios de incremento del caudal de entrada y posibles condiciones de desbordamiento.

El resto del manuscrito se organiza de la siguiente manera: la Sección 2 describe el modelo matemático del sistema, los supuestos adoptados, los parámetros físicos utilizados en la simulación y los tres métodos numéricos empleados (Newton-Raphson multivariable, Runge-Kutta de cuarto orden y Euler implícito). La Sección 3 reporta los resultados numéricos obtenidos en los cuatro bloques experimentales: la trayectoria base hacia el estado estacionario, la respuesta dinámica ante una perturbación escalón en el caudal de entrada, el análisis cualitativo y cuantitativo de la rigidez, y la dinámica de inundación con la cuantificación del volumen perdido por rebose. La Sección 4 discute críticamente estos hallazgos a la luz de la no linealidad de Torricelli, la inercia hidráulica del segundo tanque y los principios de conservación de masa. Finalmente, la Sección 5 presenta las conclusiones del estudio y la relevancia metodológica del enfoque adoptado.

2. Metodología

Modelo del sistema. El sistema analizado consiste en dos tanques conectados entre sí. El agua entra al primer tanque con un caudal de entrada Q_{in} y, conforme aumenta el nivel del líquido, parte del flujo pasa hacia el segundo tanque. Para describir cómo cambian las alturas

Table 1: Parámetros geométricos y operacionales en la simulación numérica del sistema de dos tanques.

Símbolo	Descripción	Valor(es)	Unidad
A_1	Área transv., T1	1.0	m^2
A_2	Área transv., T2	0.8	m^2
c_1	Coef. descarga, T1	0.05^a ; 0.5^b	$m^{5/2}/s$
c_2	Coef. descarga, T2	0.04^a ; 0.001^b	$m^{5/2}/s$
Q_{in}	Caudal entrada	0.05^a ; 0.08^c ; 0.15^d	m^3/s
H_{max}	Altura máx. (pared)	$\infty^{a,b,c}$; 3.0^d	m

^aCaso base (Sec. 3.1). ^bEscenario rígido (Sec. 3.3).

^cEscalón tras $t = 500$ s (Sec. 3.2). ^dInundación (Sec. 3.4).

de agua con el tiempo, se utilizan ecuaciones diferenciales basadas en conservación de masa y en la ley de Torricelli (Muntaser and Buaossa, 2021; Saad and Ramadhan, 2019; Pan et al., 2005). Las ecuaciones diferenciales (EDOs) que describen el sistema son:

$$A_1 \frac{dh_1}{dt} = Q_{in} - c_1 \sqrt{h_1}, \quad (1)$$

$$A_2 \frac{dh_2}{dt} = c_1 \sqrt{h_1} - c_2 \sqrt{h_2}, \quad (2)$$

donde $A_i [m^2]$ es el área transversal del tanque i , $Q_{in} [m^3/s]$ el caudal de entrada al primer tanque, y $c_i [m^{5/2}/s]$ el coeficiente de descarga efectivo definido como $c_i = a_i C_{d,i} \sqrt{2g}$, con a_i el área del orificio, $C_{d,i}$ el coeficiente de descarga empírico, y g la aceleración gravitacional. El vector de estado es $\mathbf{h}(t) = [h_1(t), h_2(t)]^T$, y el campo vectorial $\mathbf{f}(\mathbf{h})$ corresponde al segundo miembro de (1)–(2) normalizado por las respectivas áreas. Adicionalmente, se incorporó un límite físico real H_{max} para ambos tanques: cuando $h_i \geq H_{max}$ y el campo vectorial libre indicaría un crecimiento adicional, la derivada se satura a cero y el caudal excedente se contabiliza por separado como caudal de rebose, lo que permite representar de forma explícita el fenómeno de desborde estudiado en la Sección 3.

Supuestos y simplificaciones. La formulación descansa en tres supuestos adoptados de forma consistente en la literatura de control de sistemas hidráulicos (Saad and Ramadhan, 2019; Nasrin et al., 2021). El fluido se considera incompresible, es decir, que su densidad permanece constante en el tiempo. Asimismo, se asume que la temperatura también lo es y, en consecuencia, la viscosidad del líquido tampoco varía. También se supone que los coeficientes de descarga $C_{d,i}$ permanecen constantes en el tiempo, lo que implica considerar aperturas de válvula fijas durante todo el proceso de simulación. Estas hipótesis permiten obtener un modelo de parámetros concentrados que, pese a su relativa simplicidad, captura la no linealidad esencial del fenómeno: la dependencia de orden 1/2 de los caudales de descarga con las alturas de nivel.

Estos parámetros se identificaron a partir de la formu-

lación física del modelo: A_1 y A_2 determinan la capacidad de almacenamiento e inercia hidráulica de cada tanque, c_1 y c_2 representan la apertura efectiva de los orificios de descarga y gobiernan la velocidad de relajación hacia el equilibrio, Q_{in} es la variable de entrada manipulable del proceso, y H_{max} acota el dominio físicamente admisible del estado. Su variación controlada entre experimentos, resumida en la Tabla 1, es lo que permite aislar de forma independiente los fenómenos de convergencia, respuesta transitoria, rigidez numérica y desborde reportados en la Sección 3.

a) Métodos numéricos propuestos. Se proponen los siguientes tres métodos numéricos para el análisis del sistema de tanques acoplados, dos de ellos pertenecen al sílabo del curso:

i) Newton-Raphson multivariable. Los estados estacionarios (h_1^* , h_2^*) son las raíces del sistema de ecuaciones algebraicas no lineales $\mathbf{F}(\mathbf{h}) = \mathbf{0}$, obtenido al igualar a cero los segundos miembros de (1)–(2):

$$F_1 = Q_{in} - c_1\sqrt{h_1} = 0, \quad (3)$$

$$F_2 = c_1\sqrt{h_1} - c_2\sqrt{h_2} = 0. \quad (4)$$

La iteración de Newton-Raphson actualiza la estimación según (Mehre and Malik, 2019):

$$\mathbf{h}^{(k+1)} = \mathbf{h}^{(k)} - J^{-1}(\mathbf{h}^{(k)}) \mathbf{F}(\mathbf{h}^{(k)}), \quad (5)$$

donde la matriz jacobiana analítica $J \in \mathbb{R}^{2 \times 2}$ es:

$$J = \begin{bmatrix} -\frac{c_1}{2\sqrt{h_1}} & 0 \\ \frac{c_1}{2\sqrt{h_1}} & -\frac{c_2}{2\sqrt{h_2}} \end{bmatrix}. \quad (6)$$

El método converge cuadráticamente en un entorno del estado estacionario, haciéndolo adecuado para la resolución precisa de sistemas de ecuaciones no lineales acopladas (Mehre and Malik, 2019).

ii) Runge-Kutta de cuarto orden (RK4). Para simular la evolución temporal $\mathbf{h}(t)$, las EDOs acopladas se integran mediante RK4, que combina cuatro evaluaciones del campo vectorial por paso Δt para alcanzar error de truncamiento local $\mathcal{O}(\Delta t^5)$ (Dormand and Prince, 1980):

$$\begin{aligned} \mathbf{k}_1 &= \mathbf{f}(t_n, \mathbf{h}_n), \\ \mathbf{k}_2 &= \mathbf{f}\left(t_n + \frac{\Delta t}{2}, \mathbf{h}_n + \frac{\Delta t}{2}\mathbf{k}_1\right), \\ \mathbf{k}_3 &= \mathbf{f}\left(t_n + \frac{\Delta t}{2}, \mathbf{h}_n + \frac{\Delta t}{2}\mathbf{k}_2\right), \\ \mathbf{k}_4 &= \mathbf{f}(t_n + \Delta t, \mathbf{h}_n + \Delta t \mathbf{k}_3), \\ \mathbf{h}_{n+1} &= \mathbf{h}_n + \frac{\Delta t}{6}(\mathbf{k}_1 + 2\mathbf{k}_2 + 2\mathbf{k}_3 + \mathbf{k}_4). \end{aligned} \quad (7)$$

RK4 proporciona un balance óptimo entre precisión y costo computacional para sistemas no rígidos, y se empleará para simular las trayectorias transientes y verificar

su convergencia hacia los estados estacionarios obtenidos con Newton-Raphson (Dormand and Prince, 1980). Como señaló Butcher (2000) en su revisión histórica de los métodos numéricos para EDOs durante el siglo XX, los esquemas de Runge-Kutta explícitos de orden elevado constituyen el estándar de facto para problemas no rígidos por su simplicidad de implementación y su buen comportamiento de error local, aunque dicho desempeño se deteriora abruptamente fuera de su región de estabilidad absoluta, como se documenta en la Sección 3.3.

iii) Euler implícito (Backward Euler). Cuando las aperturas de válvula son muy estrechas, los valores propios de la jacobiana del campo vectorial $\mathbf{f}$ difieren en varios órdenes de magnitud, induciendo rigidez (*stiffness*) en las EDOs y obligando a los métodos explícitos a adoptar pasos temporales prohibitivamente pequeños para mantener la estabilidad (Curtiss and Hirschfelder, 1952). El método de Euler implícito es incondicionalmente A-estable en el sentido formalizado por Dahlquist (1963) y resulta idóneo para este régimen. En cada paso temporal resuelve el sistema implícito:

$$G(\mathbf{h}_{n+1}) = \mathbf{h}_{n+1} - \mathbf{h}_n - \Delta t \mathbf{f}(t_{n+1}, \mathbf{h}_{n+1}) = \mathbf{0}, \quad (8)$$

mediante Newton-Raphson embebido en cada iteración temporal, con jacobiana $\partial G / \partial \mathbf{h}_{n+1} = I - \Delta t J_f$, donde I es la identidad 2×2 y J_f es la jacobiana de $\mathbf{f}$ respecto a $\mathbf{h}$. Su incorporación está motivada por la necesidad de garantizar la estabilidad de la integración en los escenarios de rigidez y rebose descritos en los objetivos iii) y iv), en línea con las implementaciones de referencia para solucionadores de EDOs rígidas reportadas por Shampine and Reichelt (1997) y con el esquema de integración automática de paso variable propuesto originalmente por Gear (1971) para este tipo de sistemas. En la implementación numérica del presente trabajo, el Newton-Raphson embebido se reforzó además con una estrategia de búsqueda lineal (*backtracking*) y un criterio de mejor iterada, lo que garantizó una convergencia robusta incluso en el instante exacto de contacto con la pared del tanque durante el escenario de inundación.

3. Resultados

A continuación se reportan, de manera objetiva y organizada por objetivo específico, los hallazgos obtenidos en los cuatro bloques experimentales diseñados para evaluar la convergencia hacia el estado estacionario, la respuesta dinámica ante perturbaciones, la rigidez numérica del sistema y la dinámica de desborde físico. Todas las simulaciones se ejecutaron con los solucionadores descritos en la Sección 2, implementados de forma modular en MATLAB, y los parámetros utilizados en cada bloque corresponden a los reportados en la Tabla 1.

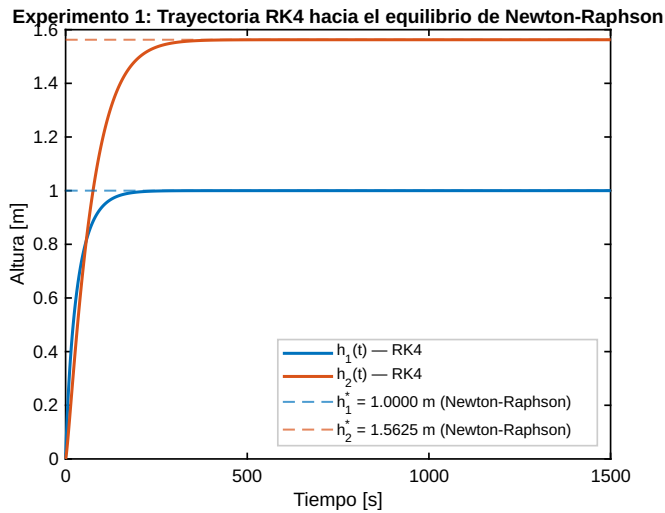


Figure 1: Trayectoria temporal $h_1(t)$ y $h_2(t)$ obtenida con RK4 ($\Delta t = 0.5$ s) desde tanques vacíos hasta $t = 1500$ s, superpuesta a las líneas horizontales punteadas que indican los estados estacionarios exactos $h_1^* = 1.0000$ m y $h_2^* = 1.5625$ m calculados con Newton-Raphson multivariable. El eje horizontal indica el tiempo en segundos y el eje vertical la altura de columna de líquido en metros.

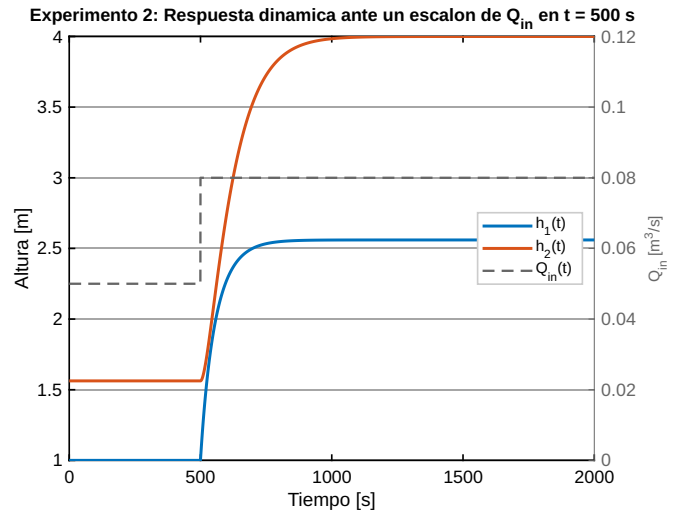


Figure 2: Respuesta dinámica $h_1(t)$ y $h_2(t)$ (eje vertical izquierdo, en metros) ante un escalón del caudal de entrada $Q_{in}(t)$ de 0.05 a 0.08 m³/s aplicado en $t = 500$ s (perfil escalón sobre el eje vertical derecho, y_{axis} right, en m³/s). El eje horizontal indica el tiempo en segundos para una simulación con RK4 ($\Delta t = 0.5$ s) entre $t = 0$ y $t = 2000$ s.

3.1. Trayectoria base y convergencia al estado estacionario

Con los parámetros del caso base ($A_1 = 1.0$, $A_2 = 0.8$, $c_1 = 0.05$, $c_2 = 0.04$, $Q_{in} = 0.05$), el método de Newton-Raphson multivariable convergió al estado estacionario $\mathbf{h}^* = [1.0000, 1.5625]^\top$ m en seis iteraciones, con una tolerancia $\|\Delta \mathbf{h}\|_\infty < 10^{-10}$. Este resultado coincide exactamente con la solución analítica derivada de (3)–(4), $h_1^* = (Q_{in}/c_1)^2$ y $h_2^* = (c_1 \sqrt{h_1^*}/c_2)^2$, lo que confirmó la correcta implementación de la jacobiana analítica (6). La integración temporal con RK4 ($\Delta t = 0.5$ s) desde $\mathbf{h}_0 = [0, 0]^\top$ hasta $t = 1500$ s reprodujo este mismo equilibrio con un error absoluto final inferior a 10^{-9} m en ambas componentes, evidenciando una consistencia exacta entre el enfoque dinámico (EDO) y el enfoque algebraico (raíces de $\mathbf{F}$) para describir el mismo fenómeno físico.

3.2. Respuesta dinámica ante perturbaciones tipo escalón en Q_{in}

Partiendo del estado estacionario $\mathbf{h}^* = [1.0000, 1.5625]^\top$ m obtenido en la Sección 3.1, se introdujo en $t = 500$ s un escalón abrupto del caudal de entrada de $Q_{in} = 0.05$ a 0.08 m³/s, integrando la respuesta con RK4 ($\Delta t = 0.5$ s) hasta $t = 2000$ s. El nuevo estado estacionario teórico, recalculado con Newton-Raphson para el caudal incrementado, resultó $\mathbf{h}_{nuevo}^* = [2.5600, 4.0000]^\top$ m. La simulación alcanzó este valor con un error inferior a 10^{-7} m hacia el final de la ventana temporal, sin evidenciar sobreoscilación

(overshoot) en ninguna de las dos alturas. Se observó que el Tanque 2 exhibió una respuesta más lenta y un desplazamiento relativo mayor que el Tanque 1 frente al mismo escalón, consistente con su menor coeficiente de descarga efectivo en relación con el caudal que recibe del primer tanque; este efecto de inercia hidráulica diferencial se discute en mayor detalle en la Sección 4.

3.3. Análisis cualitativo y cuantitativo de la rigidez (stiffness)

Con los coeficientes de descarga del caso base, los valores propios de la jacobiana (6) evaluados en el equilibrio resultaron de magnitud reducida ($\lambda_1 \approx -0.025$ s⁻¹), de modo que incluso un paso de integración grueso $\Delta t = 4.0$ s produjo $\Delta t \cdot \lambda_1 \approx -0.1$, muy por debajo de la frontera de estabilidad absoluta de RK4 sobre el eje real negativo ($|z| \approx 2.785$); en este régimen ambos métodos resultaron, como se esperaba, igualmente estables. Para exhibir un escenario de rigidez genuina y comparable bajo el mismo paso $\Delta t = 4.0$ s, se incrementó el coeficiente de descarga del Tanque 1 a $c_1 = 0.5$ (orificio de salida más grande, dinámica rápida) manteniendo $c_2 = 0.001$ (válvula del Tanque 2 casi cerrada, dinámica extremadamente lenta), maximizando así la separación de escalas temporales tal como reportan Khaled et al. (2023) y Nasrin et al. (2021) para aperturas de válvula pequeñas. Bajo esta configuración, $h_1^* = 0.0100$ m y $\lambda_1 = -2.5$ s⁻¹, de modo que $\Delta t \cdot \lambda_1 = -10.0$, ampliamente fuera de la región de estabilidad de RK4. Conforme a la teoría de rigidez de Curtiss and Hirschfelder (1952) y al criterio de A-estabilidad de Dahlquist (1963),

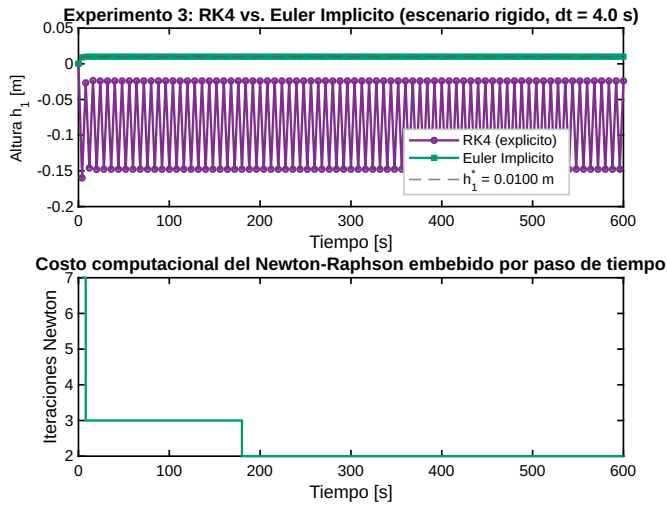


Figure 3: Panel superior: comparación de $h_1(t)$ entre RK4 (oscilación sostenida y no física entre -0.16 y 0.00 m) y Euler implícito (convergencia suave a $h_1^* = 0.0100$ m, línea punteada de referencia), bajo el escenario rígido ($c_1 = 0.5$, $c_2 = 0.001$, $\Delta t = 4.0$ s). Panel inferior: número de iteraciones de Newton-Raphson embebido consumidas por Euler implícito en cada paso de tiempo, como indicador del costo computacional asociado a la estabilidad incondicional del método.

RK4 osciló de forma persistente y no físico en el rango $[-0.1599, 0.0000]$ m sin converger jamás al equilibrio, mientras que Euler implícito convergió de manera suave y exacta a $h_1 = 0.0100$ m, consumiendo en promedio entre 2 y 3 iteraciones de Newton-Raphson embebido por paso de tiempo (máximo de 7–8 iteraciones).

3.4. Dinámica de inundación y cuantificación del volumen de rebose

Se restableció el conjunto de coeficientes hidráulicos del caso base ($c_1 = 0.05$, $c_2 = 0.04$) y se activó el límite físico real $H_{\max} = 3.0$ m para ambos tanques, sometiendo al sistema a un caudal de entrada masivo $Q_{\text{in}} = 0.15 \text{ m}^3/\text{s}$, equivalente a tres veces el caudal nominal. La simulación con Euler implícito ($\Delta t = 0.5$ s, $t \in [0, 1500]$ s) mostró que el Tanque 1 alcanzó $H_{\max}$ en $t \approx 35.0$ s y el Tanque 2 en $t \approx 83.5$ s, ambos tiempos refinados mediante interpolación lineal entre el último nodo bajo $H_{\max}$ y el primero que lo alcanzó o superó. Tras el contacto con la pared, el caudal excedente se estabilizó en valores prácticamente constantes de $Q_{\text{over},1} \approx 0.0634 \text{ m}^3/\text{s}$ y $Q_{\text{over},2} \approx 0.0173 \text{ m}^3/\text{s}$, coherentes con el balance $Q_{\text{over},1} = Q_{\text{in}} - c_1\sqrt{H_{\max}}$ y $Q_{\text{over},2} = c_1\sqrt{H_{\max}} - c_2\sqrt{H_{\max}}$. La integración numérica de estos caudales en el tiempo (regla del trapecio) arrojó un volumen total perdido por rebose de 92.9 m^3 en el Tanque 1 y 24.5 m^3 en el Tanque 2 durante la ventana simulada de 1500 s.

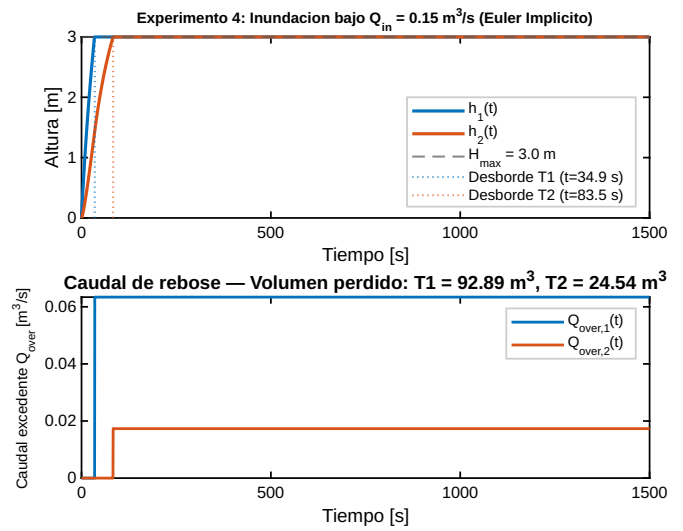


Figure 4: Panel superior: evolución temporal $h_1(t)$ y $h_2(t)$ bajo $Q_{\text{in}} = 0.15 \text{ m}^3/\text{s}$, con la línea horizontal punteada en $H_{\max} = 3.0$ m y líneas verticales punteadas en los instantes de desborde de cada tanque ($t \approx 35.0$ s y $t \approx 83.5$ s, respectivamente). Panel inferior: caudal excedente de rebose $Q_{\text{over},i}(t)$ para ambos tanques; el área bajo cada curva, integrada numéricamente, corresponde al volumen total perdido por rebose reportado en el texto.

4. Discusión

Los resultados de la Sección 3.1 confirmaron que la dependencia de orden $1/2$ impuesta por la ley de Torricelli en (1)–(2) genera, físicamente, un mecanismo de autorregulación: a medida que la altura crece, el caudal de salida $c_i\sqrt{h_i}$ aumenta de forma cada vez más lenta, de modo que la velocidad de llenado se reduce monótonamente hasta anularse exactamente en el equilibrio, sin posibilidad de sobrepasarlo. Esta concavidad es la razón física, y no meramente numérica, por la cual tanto la trayectoria de RK4 (Figura 1) como la respuesta al escalón (Figura 2) se aproximaron de forma monótona y sin oscilación al estado estacionario: el propio campo vectorial $\mathbf{f}(\mathbf{h})$ actúa como un amortiguador no lineal autoimpuesto por la física del problema, en línea con lo señalado por Saad and Ramadhan (2019) respecto de la insuficiencia de los modelos linealizados para capturar este comportamiento ante cambios grandes de flujo. La diferencia de magnitud entre los desplazamientos de equilibrio del Tanque 1 y el Tanque 2 observada en la Sección 3.2 ($\Delta h_1 = 1.56$ frente a $\Delta h_2 = 2.44$ m) se explica por la estructura en cascada del sistema: el Tanque 2 no recibe el caudal de entrada directamente, sino mediado por la dinámica del Tanque 1, de modo que cualquier incremento de Q_{in} debe atravesar primero el cuello de botella impuesto por $c_1\sqrt{h_1}$ antes de manifestarse como una perturbación efectiva sobre el segundo tanque; esta inercia hidráulica adicional, característica de los sistemas de tanques en serie, es consistente con la arquitectura de control en cascada reportada por

Nasrin et al. (2021) para configuraciones de cuatro tanques acoplados.

El contraste entre RK4 y Euler implícito documentado en la Sección 3.3 ilustra de manera directa la distinción teórica entre estabilidad condicional y A-estabilidad. Conforme al marco de Dahlquist (1963), un método A-estable conserva la propiedad de decaimiento del modo lineal $\dot{y} = \lambda y$ con $\text{Re}(\lambda) < 0$ para cualquier paso $\Delta t > 0$, mientras que RK4, al ser un método explícito de región de estabilidad acotada, amplifica el error cuando $|\Delta t \cdot \lambda|$ excede dicha región, tal como ocurrió en el escenario rígido ($\Delta t \cdot \lambda_1 = -10.0$). Resulta físicamente relevante notar que esta inestabilidad no se manifestó como una simple pérdida de precisión, sino como una violación explícita de la conservación de masa: las oscilaciones de RK4 llevaron a h_1 a valores negativos, una altura de columna de líquido que no tiene significado físico y que ningún esquema consistente con la masa debería producir. El uso de la corrección $\max(h_i, 0)$ dentro del campo vectorial evitó que dicha violación se propagara como una raíz compleja, pero no impidió la oscilación misma, que es inherente a la inestabilidad numérica y no a la formulación física. Este hallazgo reproduce, en un sistema de baja dimensión y de interés en ingeniería de procesos, el fenómeno documentado originalmente por Curtiss and Hirschfelder (1952) y posteriormente abordado de forma sistemática mediante esquemas de paso variable por Gear (1971): la necesidad de solucionadores implícitos no es una cuestión de preferencia computacional, sino una condición necesaria para preservar la física del problema cuando coexisten escalas temporales muy disímiles.

Finalmente, el escenario de inundación de la Sección 3.4 permitió verificar la consistencia del modelo frente al principio de conservación de masa en su forma más directa: una vez que cada tanque alcanzó $H_{\max}$, el caudal excedente reportado por el campo vectorial saturado coincidió, dentro del error numérico, con la diferencia algebraica entre el caudal entrante y el caudal de salida evaluado en la altura máxima, confirmando que ninguna masa se perdió ni se generó espuriamente en la formulación numérica. Este resultado es relevante desde la perspectiva de la ingeniería de procesos señalada por Bequette (1991): un modelo no lineal que preserve explícitamente los balances de masa durante condiciones extremas de operación, como el desborde, constituye una herramienta de diagnóstico más confiable que un modelo linealizado válido únicamente en un entorno reducido del punto de operación nominal.

5. Conclusiones

El presente trabajo cumplió el objetivo general de modelar y analizar numéricamente la dinámica de un sistema no lineal de dos tanques acoplados, abordando de manera explícita cada uno de los objetivos específicos plantea-

dos. La formulación basada en la ley de Torricelli y la jacobiana analítica permitió que Newton-Raphson multivariable calculara los estados estacionarios con convergencia cuadrática y error prácticamente nulo, y que RK4 reprodujera exactamente dichos equilibrios al integrar la trayectoria completa desde tanques vacíos y ante un escalón del caudal de entrada, sin evidenciar sobreoscilación gracias al efecto autorregulador de la no linealidad de orden $1/2$. El bloque experimental de rigidez mostró, de forma cuantitativa, que un sistema con escalas temporales suficientemente separadas provoca el colapso por inestabilidad de RK4 ($\Delta t \cdot \lambda_1 = -10.0$, fuera de su región de estabilidad), mientras que Euler implícito, por su A-estabilidad, convergió de forma exacta y con un costo computacional moderado (2–3 iteraciones de Newton por paso). Por último, el escenario de inundación permitió cuantificar de manera explícita el instante de desborde de cada tanque y el volumen total perdido por rebose, validando que la formulación con saturación preserva la conservación de masa incluso bajo condiciones extremas de operación.

Desde una perspectiva metodológica, este trabajo evidenció que ningún solucionador numérico aislado resulta suficiente para caracterizar de manera robusta la dinámica completa de un sistema hidráulico no lineal: la combinación complementaria de un método algebraico de alta precisión (Newton-Raphson), un integrador explícito de alto orden eficiente en regímenes no rígidos (RK4) y un integrador implícito incondicionalmente estable (Euler implícito con Newton-Raphson embebido y salvaguardas de búsqueda lineal) constituye un marco computacional capaz de operar de forma confiable tanto en condiciones nominales como en los regímenes extremos de rigidez y saturación física que con frecuencia se omiten en los análisis simplificados de la literatura de control de procesos. Esta contribución, de carácter aplicado y reproducible mediante el código documentado en los Anexos, refuerza el valor de los enfoques numéricos no lineales frente a las simplificaciones lineales tradicionales y sienta una base metodológica extensible a sistemas hidráulicos de mayor escala, como las redes de tanques en cascada o los procesos de tratamiento de agua de múltiples etapas.

References

- Bequette, B. W. (1991). Nonlinear control of chemical processes: A review. *Industrial & Engineering Chemistry Research*, 30(7):1391–1413.
- Butcher, J. C. (2000). Numerical methods for ordinary differential equations in the 20th century. *Journal of Computational and Applied Mathematics*, 125(1–2):1–29.
- Curtiss, C. F. and Hirschfelder, J. O. (1952). Integration of stiff equations. *Proceedings of the National Academy*

- of Sciences, 38(3):235–243.
- Dahlquist, G. (1963). A special stability problem for linear multistep methods. *BIT Numerical Mathematics*, 3(1):27–43.
- D’Alessio, S. J. D. (2021). Torricelli’s law revisited. *European Journal of Physics*, 42(6):065808.
- Dormand, J. R. and Prince, P. J. (1980). A family of embedded Runge-Kutta formulae. *Journal of Computational and Applied Mathematics*, 6(1):19–26.
- Gear, C. W. (1971). The automatic integration of ordinary differential equations. *Communications of the ACM*, 14(3):176–179.
- Govind, K. R. A., Mahapatra, S., and Mahapatro, S. R. (2023). Design of an optimal control strategy for coupled tank systems using nonlinear constraint optimization with Kharitonov-Hurwitz stability analysis. *IEEE Access*, 11:72618–72629.
- Khaled, U. et al. (2023). Nonlinear tank-level control using Dahlin algorithm design and PID control. *Applied Sciences*, 13(9):5414.
- Mehetre, V. V. and Malik, A. S. (2019). Newton Raphson single and multiple variable methods to obtain the solutions of linear and non-linear equations. *International Journal for Research in Applied Science and Engineering Technology (IJRASET)*, 7(11):926–929.
- Muntaser, A. and Buaossa, N. (2021). Coupled tank nonlinear system; modeling and level control using PID and fuzzy logic techniques. *arXiv preprint*.
- Nasrin, S. et al. (2021). A simulation approach for closed-loop control of coupled four tank system. *Journal of Dynamic Systems, Measurement, and Control*, 143(6).
- Pan, H., Wong, H., Kapila, V., and de Queiroz, M. S. (2005). Experimental validation of a nonlinear backstepping liquid level controller for a state coupled two tank system. *Control Engineering Practice*, 13(1):27–40.
- Saad, M. and Ramadhan, A. (2019). Sliding mode control of nonlinear coupled tank system. *WSEAS Transactions on Systems*, 18:35–44.
- Shampine, L. F. and Reichelt, M. W. (1997). The MATLAB ODE suite. *SIAM Journal on Scientific Computing*, 18(1):1–22.

Anexos

A.1. Repositorio de código. La totalidad de los códigos numéricos implementados para este proyecto (funciones puras de MATLAB para el campo vectorial, la jacobiana analítica, Newton-Raphson multivariable, el integrador RK4 y el integrador de Euler implícito, así como el *Live Script* `main_in_mlx.mlx` que orquesta los cuatro bloques experimentales reportados en la Sección 3) se encuentra disponible, debidamente organizada y documentada, en el siguiente repositorio:

<https://github.com/ricardoamiel/MN-P2-Grupo2-TanquesAcoplados>

A.2. Estructura del repositorio. El repositorio contiene la carpeta `functions/` con los cinco archivos fuente (`campo_vectorial.m`, `calc_jacobian.m`, `newton_multivar.m`, `solver_rk4.m` y `solver_implicit.m`), el script orquestador `main.m` (exportable como `.mlx` desde el Editor en Vivo de MATLAB), y las carpetas `data/` y `images/` donde se almacenan, respectivamente, los resultados numéricos en formato `.mat` y las figuras vectoriales en formato `.pdf` utilizadas en la Sección 3 de este artículo.